



**SusTainable dAta-dRiven manufacTuring**

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

# **REPORT DI IMPRONTA TECNOLOGICA DELL'INDUSTRIA CERAMICA**

**Relazione Parziale N°: RP6.1**

**Versione del Documento: RV.1**

**Data di Revisione del Documento: 01.08.23**

**Responsabilità: Gresmalt - Capofila**



## 1.INTRODUZIONE

La valutazione delle prestazioni tecnologiche di un'azienda è cruciale per valutare l'efficienza del suo sistema tecnologico e dei processi aziendali, individuando inefficienze e apportando miglioramenti<sup>1</sup>. La misurazione fornisce inoltre informazioni sull'utilizzo delle risorse tecnologiche, permettendo di ottimizzare gli investimenti e le spese<sup>2</sup>. Le tecnologie integrate e performanti aumentano la produttività dei dipendenti semplificando i processi e automatizzando le attività. La valutazione delle prestazioni tecnologiche stimola l'azienda a investire in innovazione per rimanere competitiva nel mercato. Inoltre, dati e metriche chiare aiutano a prendere decisioni informate e a stabilire le priorità nell'uso delle risorse<sup>3</sup>. Infine, le tecnologie efficienti migliorano l'esperienza dei clienti, aumentando la loro soddisfazione e contribuendo a costruire una reputazione positiva<sup>4</sup>.

La sostenibilità di un'azienda è legata alle sue prestazioni tecnologiche. Adottando tecnologie innovative, come l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili, l'azienda riduce l'impatto ambientale e raggiunge obiettivi di sostenibilità come la riduzione delle emissioni<sup>5</sup>. Le tecnologie avanzate coinvolgono i dipendenti in una cultura aziendale focalizzata sulla sostenibilità, migliorando la reputazione aziendale<sup>6</sup>. Essere leader nell'innovazione tecnologica attira clienti e investitori sensibili alla sostenibilità. La gestione consapevole delle tecnologie aiuta l'azienda a adattarsi alle normative ambientali e influisce positivamente sulla catena di fornitura<sup>7</sup>. L'adozione di tecnologie innovative dimostra responsabilità agli stakeholder e contribuisce alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, assicurando continuità a lungo termine<sup>8</sup>.

Misurare le performance in un'azienda industriale richiede l'analisi approfondita degli aspetti tecnologici del processo produttivo, attraverso l'identificazione di indicatori chiave di performance (KPI) rilevanti per le strategie aziendali, come

<sup>1</sup> Bai, C., Dallasega, P., Orzes, G., & Sarkis, J. (2020). Industry 4.0 technologies assessment: A sustainability perspective. *International journal of production economics*, 229, 107776.

<sup>2</sup> Ma, Q., Murshed, M., & Khan, Z. (2021). The nexuses between energy investments, technological innovations, emission taxes, and carbon emissions in China. *Energy Policy*, 155, 112345.

<sup>3</sup> Li, G., Wang, X., Su, S., & Su, Y. (2019). How green technological innovation ability influences enterprise competitiveness. *Technology in Society*, 59, 101136.

<sup>4</sup> Teor, T. R., Ilyina, I. A., & Kulibanova, V. V. (2022, April). The Influence of ESG-concept on the Reputation of High-technology Enterprises. In *2022 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS)* (pp. 184-189). IEEE.

<sup>5</sup> Sovacool, B. K., Newell, P., Carley, S., & Fanzo, J. (2022). Equity, technological innovation and sustainable behaviour in a low-carbon future. *Nature Human Behaviour*, 6(3), 326-337.

<sup>6</sup> Xu, J., Shang, Y., Yu, W., & Liu, F. (2019). Intellectual capital, technological innovation and firm performance: Evidence from China's manufacturing sector. *Sustainability*, 11(19), 5328.

<sup>7</sup> Khan, M. T., Idrees, M. D., Rauf, M., Sami, A., Ansari, A., & Jamil, A. (2022). Green supply chain management practices' impact on operational performance with the mediation of technological innovation. *Sustainability*, 14(6), 3362.

<sup>8</sup> Li, B., Mousa, S., Reinoso, J. R. R., Alzoubi, H. M., Ali, A., & Hoang, A. D. (2023). The role of technology innovation, customer retention and business continuity on firm performance after post-pandemic era in China's SMEs. *Economic Analysis and Policy*, 78, 1209-1220.

produzione, efficienza delle macchine, tasso di guasti, scarto, utilizzo di risorse, qualità del prodotto e tempi di consegna<sup>9</sup>. La raccolta accurata dei dati, sia da fonti automatizzate che manuali, è fondamentale per ottenere informazioni affidabili<sup>10</sup>. L'analisi dei dati rivela tendenze, anomalie e aree di miglioramento, mentre il benchmarking consente un confronto con altre aziende del settore. La valutazione dei costi delle tecnologie, del livello di qualità del prodotto e il feedback dei clienti contribuiscono a comprendere l'impatto della tecnologia sul business<sup>11</sup>. Infine, comunicare i risultati agli stakeholder, inclusi management e dipendenti, promuove una cultura di miglioramento continuo.

Comunicare efficacemente le prestazioni tecnologiche aziendali è una sfida aperta. È fondamentale avere obiettivi chiari, utilizzare dati e metriche concrete, e dimostrare come le nuove tecnologie contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La comunicazione dovrebbe essere continua per mantenere gli stakeholder informati e coinvolti.

Nell'ambito della gestione della sostenibilità, si utilizzano strumenti della "*footprint family*" per comunicare le prestazioni aziendali in modo semplice e accurato. Questi strumenti misurano l'impatto ambientale, sociale ed economico dell'azienda sul suo contesto<sup>12</sup>. I "*footprint ambientali*" sono misurazioni quantitative dell'impatto delle attività umane, come la produzione di beni, il consumo di risorse e le emissioni di gas serra<sup>13</sup>. Possono essere calcolati in diverse categorie, come l'impronta ecologica<sup>14</sup>, carbonica<sup>15</sup>, idrica<sup>16</sup>, energetica<sup>17</sup> e altre. Questi calcoli aiutano a valutare e monitorare l'impatto ambientale e identificare aree di miglioramento per promuovere la sostenibilità.

In questo quadro di valutazione delle prestazioni di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) attraverso le impronte, manca ancora la dimensione tecnologica<sup>18</sup>. Infatti, il concetto di sostenibilità tecnologica, come quarto pilastro della sostenibilità, è stato introdotto recentemente e si riferisce alla capacità di un'azienda manifatturiera di ottimizzare i fattori di produzione, assicurando che l'organizzazione continui ad operare in futuro, almeno allo stesso modo di oggi<sup>19</sup>.

<sup>9</sup> Nappi, V., & Kelly, K. (2022). Review of key performance indicators for measuring innovation process performance. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 26(1-2), 85-109.

<sup>10</sup> Bordoloi, T., Shapira, P., & Mativenga, P. (2022). Policy interactions with research trajectories: The case of cyber-physical convergence in manufacturing and industrials. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121347.

<sup>11</sup> Khan, S. A. R., Razzaq, A., Yu, Z., & Miller, S. (2021). Industry 4.0 and circular economy practices: A new era business strategies for environmental sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 4001-4014.

<sup>12</sup> Vanham, D., Leip, A., Galli, A., Kastner, T., Bruckner, M., Uwizeye, A., ... & Hoekstra, A. Y. (2019). Environmental footprint family to address local to planetary sustainability and deliver on the SDGs. *Science of the Total Environment*, 693, 133642.

<sup>13</sup> Vanham, D., Leip, A., Galli, A., Kastner, T., Bruckner, M., Uwizeye, A., ... & Hoekstra, A. Y. (2019). Environmental footprint family to address local to planetary sustainability and deliver on the SDGs. *Science of the Total Environment*, 693, 133642.

<sup>14</sup> Zadgaonkar, L. A., & Mandavane, S. A. (2020). Framework for calculating ecological footprint of process industries in local hectares using emergy and LCA approach. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 22, 2207-2221.

<sup>15</sup> Patsavellas, J., & Salonitis, K. (2019). The carbon footprint of manufacturing digitalization: Critical literature review and future research agenda. *Procedia Cirp*, 81, 1354-1359.

<sup>16</sup> Trubetskaya, A., Horan, W., Conheady, P., Stockil, K., & Moore, S. (2021). A methodology for industrial water footprint assessment using energy-water-carbon nexus. *Processes*, 9(2), 393.

<sup>17</sup> Armstrong, K., Das, S., & Cresko, J. (2020). The energy footprint of automotive electronic sensors. *Sustainable Materials and Technologies*, 25, e00195.

<sup>18</sup> Martynov, A. (2021). Technological footprint similarity and firm performance. *Strategic Organization*, 19(2), 237-262.

<sup>19</sup> Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., & Settembre-Blundo, D. (2021). Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing. *Sustainability*, 13(17), 9942.

Per colmare questo divario e disporre di uno strumento per la misura delle prestazioni tecnologiche di un'impresa, con questa attività si intende concepire un nuovo metodo, da collocare nell'ambito del "*footprint family*", per calcolare l'impronta tecnologica (*technological footprint*) di un'organizzazione.

## 2. METODOLOGIA

In questa attività, è stato seguito il paradigma costruttivista per creare un modello esplicativo dell'ambiente produttivo reale. Questo modello si basa sull'interazione bidirezionale tra l'esperienza e le idee del ricercatore e il contesto operativo in cui opera, in modo da legare strettamente il soggetto e il contesto<sup>20</sup>. Nell'ottica del costruttivismo, il quadro teorico è stato sviluppato mediante inferenza induttiva<sup>21</sup>. A tal fine, sono stati raccolti contemporaneamente dati empirici da fonti secondarie (letteratura, best practice, standard e linee guida internazionali) e fonti primarie (osservazione diretta dell'ambiente produttivo di Gresmalt). Infine, utilizzando l'inferenza abduttiva<sup>22</sup>, le osservazioni empiriche e della realtà aziendale sono state trasformate in un modello esplicativo dell'impronta tecnologica. Infine, il quadro teorico è stato validato con un approccio quantitativo utilizzando fonti di dati secondari che sono stati estratti dai database aziendali, dai bilanci d'esercizio e dalle relazioni finanziarie annuali di Gresmalt.

## 3. RISULTATI

### 3.1 Quadro teorico

In base ai concetti elaborati a partire dai risultati pubblicati nella letteratura scientifica, un'impronta può essere definita come una rappresentazione metaforica dell'influenza che qualcosa o qualcuno ha avuto su una situazione, un evento o un contesto specifico. Essa consiste nell'evidenza osservabile o misurabile lasciata da un'entità o un'attività particolare, utile per comprendere le implicazioni e identificare le conseguenze nell'ambito di riferimento. Nello specifico possiamo quindi definire l'impronta tecnologica, come l'incidenza positiva o negativa esercitata dai progressi tecnologici sulle organizzazioni industriali e sulla società.

Per misurare l'impronta tecnologica di un'organizzazione industriale, è necessaria un'analisi accurata e iterativa del modello operativo, utilizzando metriche di controllo adeguate. In questo caso, è stato adottato l'approccio della teoria manageriale del valore per selezionare le metriche di misura. Questo approccio si concentra sulla comprensione di come

<sup>20</sup> Adom, D., Yeboah, A., & Ankrah, A. K. (2016). Constructivism philosophical paradigm: Implication for research, teaching and learning. *Global journal of arts humanities and social sciences*, 4(10), 1-9.

<sup>21</sup> Angluin, D., & Smith, C. H. (1983). Inductive inference: Theory and methods. *ACM computing surveys (CSUR)*, 15(3), 237-269.

<sup>22</sup> Chiffi, D., & Pietarinen, A. V. (2020). Abductive inference within a pragmatic framework. *Synthese*, 197, 2507-2523.

le organizzazioni creano valore per i loro stakeholder e gestiscono in modo efficace le risorse e i processi per fornire tale valore<sup>23</sup>. Questa visione del valore generato dalla tecnologia è stata già teorizzata in uno studio recente sulla sostenibilità tecnologica<sup>24</sup>.

In particolare, si sono considerati due punti chiave:

1. **Creazione di valore:** Per le imprese è il processo di generare valore per gli stakeholder soddisfacendo le loro aspettative tramite i prodotti o servizi offerti. Questo valore è comunicato attraverso la proposta di valore, una dichiarazione che descrive il valore unico fornito dall'impresa ai clienti, evidenziando i benefici attesi dalle offerte dell'organizzazione e come queste si distinguono dai concorrenti.
2. **Analisi della catena del valore:** Questo concetto aiuta le organizzazioni a comprendere la sequenza di attività coinvolte nella creazione del valore attraverso tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto (approvvigionamento, fabbricazione e distribuzione ai clienti).

La creazione di valore è legata all'innovazione tecnologica, che aumenta l'efficienza e la produttività delle aziende. Operando in modo efficiente, un'organizzazione può ridurre i costi e ottimizzare l'allocazione delle risorse, migliorando la redditività e creando valore per gli stakeholder. Le tecnologie innovative possono aumentare la produttività, consentendo di generare più output con le stesse risorse. Questo si traduce in maggior valore per i clienti e gli altri stakeholder<sup>25</sup>. La tecnologia agisce come un fattore abilitante per la creazione di valore, potenziando l'efficienza, supportando la produttività e guidando l'efficacia<sup>26</sup>.

L'analisi della catena del valore identifica le attività chiave che contribuiscono al vantaggio competitivo di un'azienda<sup>27</sup>. Concentrarsi sul miglioramento di queste attività e sulla differenziazione dai concorrenti aiuta a creare valore. La catena del valore considera la creazione di valore in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dall'approvvigionamento delle risorse all'esperienza del cliente<sup>28</sup>. È strettamente correlata alle performance dei singoli attori della catena di valore, in particolare per quanto riguarda efficienza, produttività ed efficacia delle transazioni nella supply chain<sup>29</sup>.

<sup>23</sup> Rapp, D. J., Olbrich, M., & Venitz, C. (2018). Subjectivity, arbitrariness, Austrian value theory, and a reply to leithner. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 21(1), 60-70.

<sup>24</sup> Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., & Settembre-Blundo, D. (2021). Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing. *Sustainability*, 13(17), 9942.

<sup>25</sup> Zhang, P., Zhou, E., Lei, Y., & Bian, J. (2021). Technological innovation and value creation of enterprise innovation ecosystem based on system dynamics modeling. *Mathematical Problems in Engineering*, 2021, 1-13.

<sup>26</sup> Sindhwani, R., Afridi, S., Kumar, A., Banaitis, A., Luthra, S., & Singh, P. L. (2022). Can industry 5.0 revolutionize the wave of resilience and social value creation? A multi-criteria framework to analyze enablers. *Technology in Society*, 68, 101887.

<sup>27</sup> Al-Shammari, M. M. (2023). Production Value Chain Model for Sustainable Competitive Advantage. *Management Systems in Production Engineering*, 31(1), 27-32.

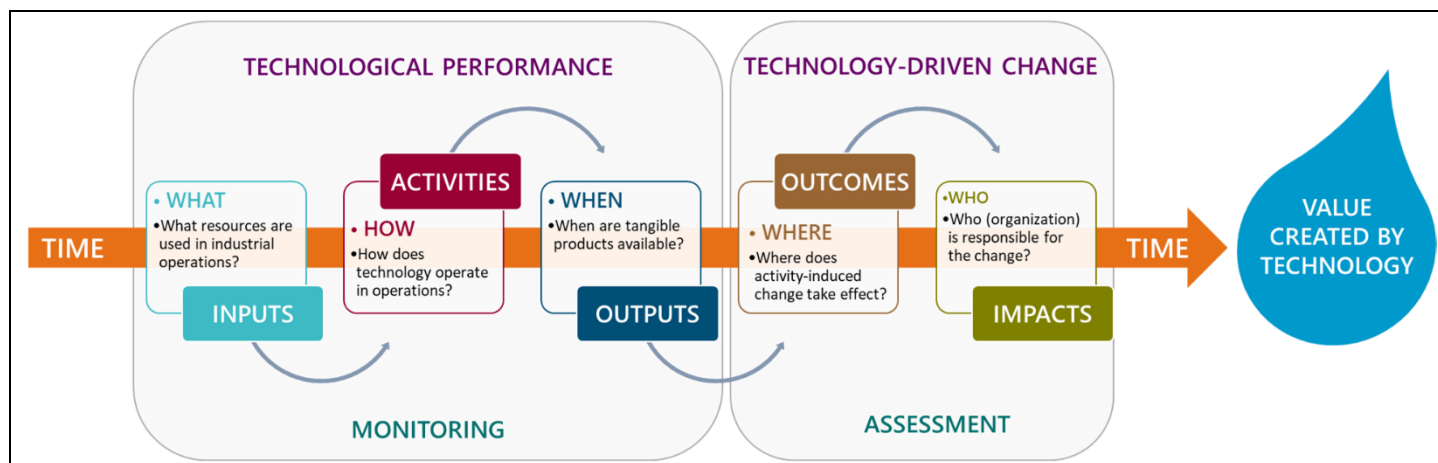
<sup>28</sup> Tao, J., & Yu, S. (2018). Product life cycle design for sustainable value creation: methods of sustainable product development in the context of high value engineering. *Procedia CIRP*, 69, 25-30.

<sup>29</sup> Thanki, S., & Thakkar, J. (2018). A quantitative framework for lean and green assessment of supply chain performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(2), 366-400.

Pertanto, sulla base di quanto detto anteriormente le dimensioni selezionate per determinare l'incidenza della tecnologia sull'organizzazione sono le seguenti:

1. Efficienza operativa<sup>30</sup>,
2. Produttività dei fattori produttivi<sup>31</sup>,
3. Efficacia rispetto agli obiettivi<sup>32</sup>,
4. Impatto della tecnologia sul business<sup>33</sup>,
5. Valore creato per gli stakeholder<sup>34</sup>.

Per quantificare tali dimensioni sono state utilizzate le metriche tecnologiche raccolte direttamente nelle fabbriche attraverso il *Manufacturing Execution System* (MES) di linea o indirettamente dai tecnici dei Laboratori Tecnologi nei diversi stabilimenti. In entrambi i casi i dati sono poi depositati nell'*Enterprise Resource Planning* (ERP) aziendale, quindi estratti ed elaborati attraverso un sistema di Business Intelligence (BI). Inoltre, seguendo lo schema proposto da Vacchi et al. (2021), per stimare l'influenza esercitata dalla tecnologia sull'organizzazione si è fatto ricorso ai concetti di output (come prodotto ottenuto delle trasformazioni degli input ad opera delle attività manifatturiere), di outcome (come risultato ottenuto sul mercato dai prodotti) e d'impatto (positivo o negativo) che l'outcome ha indotto sull'organizzazione nel medio-lungo termine (Figura 1).



<sup>30</sup> Trojanowska, J., Kolinski, A., Galusik, D., Varela, M. L., & Machado, J. (2018). A methodology of improvement of manufacturing productivity through increasing operational efficiency of the production process. In *Advances in Manufacturing* (pp. 23-32). Springer International Publishing.

<sup>31</sup> Ryzhenkov, M. (2016). Resource misallocation and manufacturing productivity: The case of Ukraine. *Journal of Comparative Economics*, 44(1), 41-55.

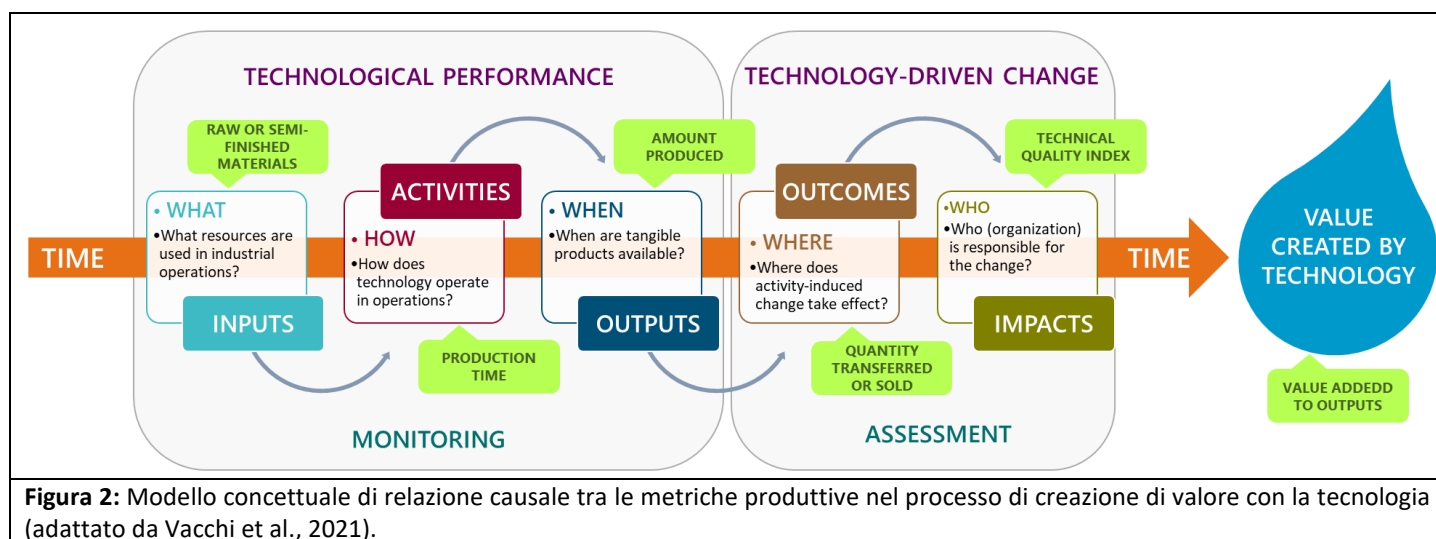
<sup>32</sup> Singla, A., Ahuja, I. S., & Sethi, A. S. (2019). An examination of effectiveness of technology push strategies for achieving sustainable development in manufacturing industries. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10(1), 73-101.

<sup>33</sup> Wilburn, K. M., & Wilburn, H. R. (2018). The impact of technology on business and society. *Global Journal of Business Research*, 12(1), 23-39.

<sup>34</sup> Dameri, R. P., & Ferrando, P. M. (2022). Value creation disclosure: the international integrated reporting framework revisited in the light of stakeholder theory. *Meditari Accountancy Research*, 30(3), 739-761.

**Figura 1:** Modello concettuale di relazione causale tra input, attività, output, outcome e impatti nel processo di creazione di valore con la tecnologia (Vacchi et al. (2021)).

I risultati conseguiti (outcome) e l'effetto prodotto (impatto), se positivi, possono essere interpretati come vantaggi per gli acquirenti dei beni e per l'organizzazione manifatturiera. In altri termini, si tratta della capacità di creazione di valore da parte dell'impresa quando le attese degli stakeholder vengono soddisfatte. Al modello concettuale mostrato in Figura 1, sono state quindi associate le metriche tecnologiche secondo lo schema rappresentato in Figura 2.

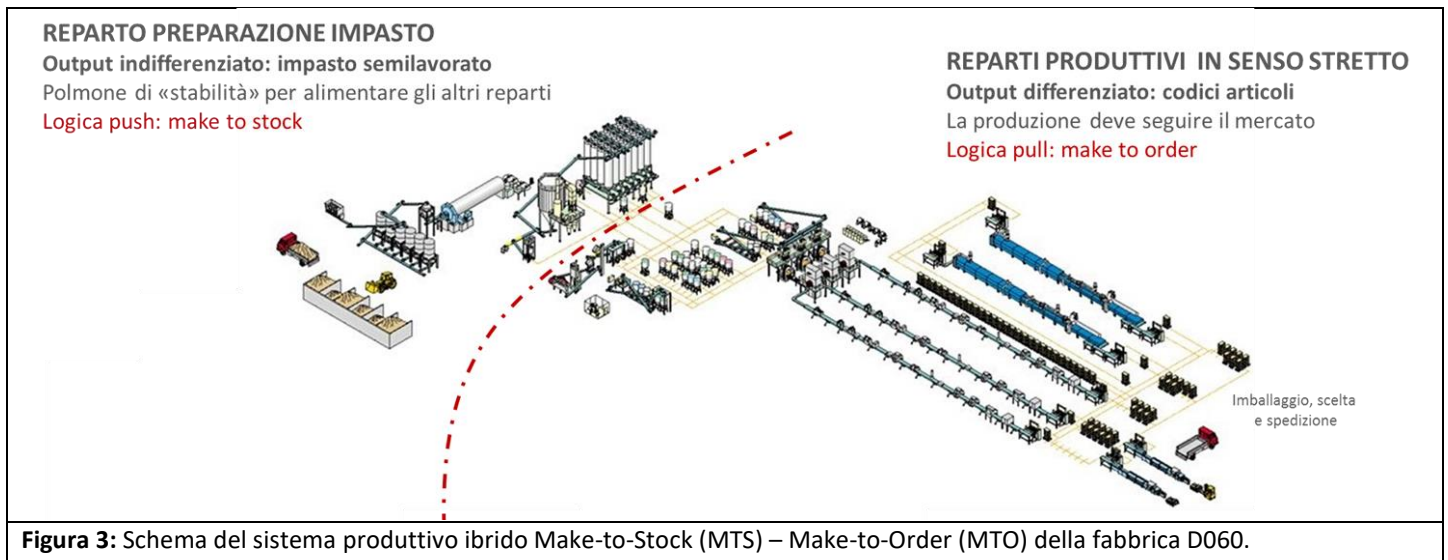


**Figura 2:** Modello concettuale di relazione causale tra le metriche produttive nel processo di creazione di valore con la tecnologia (adattato da Vacchi et al., 2021).

Tali metriche sono poi state combinate in forma di quozienti al fine di ottenere gli indicatori descrittivi delle dimensioni selezionate per quantificare l'incidenza della tecnologia sull'organizzazione, come discusso anteriormente. Occorre tuttavia precisare che lo stabilimento principale di Scandiano (RE), indicato con il codice D060, non solo produce piastrelle in ceramica ma anche impasto atomizzato che serve sia la fabbrica stessa D060, che gli altri stabilimenti del gruppo: Viano (RE) indicato con il codice D020, e Frassinoro (MO) indicato con il codice D240 (Figura 3). Per la natura dell'approvvigionamento sia delle materie prime che per la gestione delle risorse energetiche (elettricità e metano), è necessario che il reparto preparazione impasto produca per il magazzino (con logica push o Make-to-Stock - MTS) cioè, stoccando nei silos una quantità sufficiente di impasto atomizzato per assicurare la costante continuità di somministrazione di questo semilavorato ai reparti che si trovano a valle e agli altri stabilimenti. Poiché l'impasto atomizzato è un semilavorato indifferenziato (quindi senza codice articolo di prodotto) che alimenta indistintamente tutte le linee produttive a valle, ne deriva che i fattori di produzione ad esso associati hanno metriche tecnologiche di controllo specifiche. Poiché il codice articolo viene attribuito nel reparto presse, al momento in cui l'atomizzato viene pressato per



formare il supporto che successivamente verrà smaltato decorato e cotto per ottenere il prodotto finito, solo ed esclusivamente da questa fase tutti i reparti produttivi (pressatura; smaltatura e decorazione; lappatura, taglio e rettifica; scelta ed imballaggio; spedizioni), dovranno essere organizzati per seguire la volatilità della domanda di mercato del prodotto finito e pertanto operare in logica pull (Make-to-Order - MTO)<sup>35</sup>. Ne consegue che una parte dello stabilimento D060 e gli stabilimenti D020 e D240 seguiranno questa logica MTO e le metriche di controllo saranno distinte da quelle specifiche del reparto MTS<sup>36</sup>.



**Figura 3:** Schema del sistema produttivo ibrido Make-to-Stock (MTS) – Make-to-Order (MTO) della fabbrica D060.

Per queste ragioni la diversità di metriche di controllo nello stabilimento D060 ha comportato formule di calcolo distinte a seconda della logica push e/o pull che caratterizzano le unità produttive. Di seguito si riportano le formule per il calcolo degli indicatori secondo le due logiche push (MTS) e pull (MTO).

$$MTS\ 1\ |\ Operational\ Efficiency\ Indicator = \frac{Raw\ materials + Unfired\ waste}{Spray - dried\ powder\ Manufactured}$$

$$MTO\ 1\ |\ Operational\ Efficiency\ Indicator = \frac{Spray - dried\ powder\ Manufactured}{Tiles\ Manufactured}$$

$$MTS\ 2\ |\ Input\ Productivity\ Indicator = \frac{Spray - dried\ powder\ Manufactured}{Production\ Time}$$

$$MTO\ 2\ |\ Input\ Productivity\ Indicator = \frac{Tiles\ Manufactured}{Production\ Time}$$

$$MTS\ 3\ |\ Effectiveness\ Indicator = \frac{Spray - dried\ powder\ Used}{Spray - dried\ powder\ Manufactured}$$

$$MTO\ 3\ |\ Effectiveness\ Indicator = \frac{Tiles\ Sold}{Tiles\ Manufactured}$$

$$MTS\ 4\ |\ Technology\ Impact\ Indicator = \sum_{o_a}^t \frac{Ceramic\ Body\ Quality\ Parameters}{Ceramic\ Body\ Acceptability\ Thresholds}$$

$$MTO\ 4\ |\ Technology\ Impact\ Indicator = \sum_{o_a}^t \frac{Ceramic\ Tiles\ Quality\ Parameters}{Ceramic\ Tiles\ Acceptability\ Thresholds}$$

<sup>35</sup> Peeters, K., & van Ooijen, H. (2020). Hybrid make-to-stock and make-to-order systems: a taxonomic review. *International Journal of Production Research*, 58(15), 4659-4688.

<sup>36</sup> Modellizzazione MTS-MTO dello stabilimento D060 realizzata con le attività di R&S cofinanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del *Bando Industria Sostenibile FRI*, DM 18-10-2017. Pos.10 - Gruppo Ceramiche Gresmalt Prog. n. F/150010/00/X40.



$$MTS\ 5\ | \text{Value Created Indicator} = \frac{\text{Value Added}}{\text{Spray} - \text{dried powder Manufactured}}$$

$$MTO\ 5\ | \text{Value Created Indicator} = \frac{\text{Value Added}}{\text{Revenue from Sales}}$$

Come indicatore per descrivere l'impatto della tecnologia è stato adottato l'indice denominato *Technical Quality Index* (TQI) già adottato nella metodologia di valutazione della sostenibilità tecnologica<sup>37</sup>. Esso è ottenuto dalla media ponderata dei rapporti tra le prestazioni qualitative dell'output  $o$  (impasto ceramico per MTS e piastrelle ceramiche per MTO), nell'attività  $a$ , al tempo  $t$ ; e le soglie di accettabilità per lo stesso output.

Per determinare invece il valore creato dalla tecnologia si è fatto ricorso a una metrica economico-finanziaria, il *valore aggiunto* estratta dai bilanci civilistici, rapportato ai ricavi dalle vendite. Il rapporto tra valore aggiunto e ricavi delle vendite è un indicatore della capacità della tecnologia di creare valore. Valori bassi indicano incapacità di coprire i costi, valori alti indicano capacità di generare profitti<sup>38</sup>.

### 3.2 Calcolo degli indicatori

Per calcolare gli indicatori descritti nel paragrafo precedente, le metriche tecnologiche sono state raccolte dal database aziendale interrogando l'ERP, mentre il valore aggiunto è stato estrapolato dai prospetti riclassificati di stato patrimoniale e di conto economico desunti dai Bilanci Civilistici di Gresmalt, relativi agli esercizi 2017-2021. Alla data di stesura del presente report, gli ultimi Bilanci pubblicati sono quelli relativi all'anno fiscale 2021.

| Year | Domain              | Inputs 1  | Inputs 2 (Activities) | Outputs   | Outcomes  | Impacts |
|------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 2017 | Gresmalt - D020     | 95478,56  | 7800,00               | 85481,00  | 70560,59  | 0,13    |
| 2018 | Gresmalt - D020     | 85845,14  | 7128,00               | 78267,00  | 65726,75  | 0,13    |
| 2019 | Gresmalt - D020     | 91300,00  | 7248,00               | 82454,00  | 75253,52  | 0,00    |
| 2020 | Gresmalt - D020     | 75621,56  | 6120,00               | 68882,00  | 70629,67  | -0,23   |
| 2021 | Gresmalt - D020     | 97860,00  | 7848,00               | 87966,00  | 78447,24  | -0,06   |
| 2017 | Gresmalt - D060_MTO | 164025,00 | 7632,00               | 146774,00 | 131879,90 | 0,09    |
| 2018 | Gresmalt - D060_MTO | 158169,00 | 7248,00               | 137478,00 | 101386,07 | 0,14    |
| 2019 | Gresmalt - D060_MTO | 165065,00 | 7200,00               | 140972,00 | 122720,38 | 0,06    |
| 2020 | Gresmalt - D060_MTO | 140313,00 | 6696,00               | 125995,00 | 121523,63 | -0,30   |
| 2021 | Gresmalt - D060_MTO | 183196,00 | 7968,00               | 159956,00 | 148244,34 | -0,04   |
| 2017 | Gresmalt - D240     | 66763,00  | 5136,00               | 59430,00  | 27349,97  | -0,01   |
| 2018 | Gresmalt - D240     | 96198,00  | 7080,00               | 88170,00  | 73615,37  | 0,23    |
| 2019 | Gresmalt - D240     | 83703,00  | 6264,00               | 78243,00  | 75872,33  | 0,22    |
| 2020 | Gresmalt - D240     | 90501,00  | 6528,00               | 80844,00  | 84501,78  | 0,07    |
| 2021 | Gresmalt - D240     | 114539,00 | 7824,00               | 101398,00 | 87870,13  | 0,10    |
| 2017 | Gresmalt - D060_MTS | 322282,16 | 6462,00               | 313588,00 | 313588,00 | -0,15   |
| 2018 | Gresmalt - D060_MTS | 326900,77 | 6300,00               | 328363,84 | 328363,84 | -0,15   |
| 2019 | Gresmalt - D060_MTS | 339551,00 | 6126,00               | 344793,00 | 344793,00 | -0,24   |
| 2020 | Gresmalt - D060_MTS | 310816,40 | 5412,00               | 306353,00 | 306353,00 | -0,24   |
| 2021 | Gresmalt - D060_MTS | 391451,00 | 6602,00               | 395594,79 | 395594,79 | 0,05    |

**Tabella 1:** Valori assunti dalle metriche tecnologiche, nel periodo 2017÷2021, per gli stabilimenti D020, D060 (MTS e MTO) e D240.

<sup>37</sup> Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., & Settembre-Blundo, D. (2021). Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing. *Sustainability*, 13(17), 9942.

<sup>38</sup> Vasilyeva, Z. A., Moskvina, A. V., Filimonenko, I. V., & Likhacheva, T. P. (2019, October). Modeling of added value of high-tech industries based on aluminium. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 666, No. 1, p. 012048). IOP Publishing.

La Tabella 1 riporta i valori assunti dalle metriche, per ogni stabilimento, nell'intervallo di tempo considerato (cinque anni). La Tabella 2 riporta invece i valori assunti dagli indicatori, che sono stati calcolati applicando le formule  $(MTS/MTO \cdot 1) \div (MTS/MTO \cdot 5)$ , sempre nello stesso intervallo di tempo.

| Year | Domain              | Efficiency | Productivity | Effectiveness | Impacts | Value Created |
|------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 2017 | Gresmalt - D020     | 1,12       | 10,96        | 0,83          | 0,13    | 0,23          |
| 2018 | Gresmalt - D020     | 1,10       | 10,98        | 0,84          | 0,13    | 0,23          |
| 2019 | Gresmalt - D020     | 1,11       | 11,38        | 0,91          | 0,00    | 0,22          |
| 2020 | Gresmalt - D020     | 1,10       | 11,26        | 1,03          | -0,23   | 0,26          |
| 2021 | Gresmalt - D020     | 1,11       | 11,21        | 0,89          | -0,06   | 0,22          |
| 2017 | Gresmalt - D060_MTO | 1,12       | 19,23        | 0,90          | 0,09    | 0,25          |
| 2018 | Gresmalt - D060_MTO | 1,15       | 18,97        | 0,74          | 0,14    | 0,20          |
| 2019 | Gresmalt - D060_MTO | 1,17       | 19,58        | 0,87          | 0,06    | 0,21          |
| 2020 | Gresmalt - D060_MTO | 1,11       | 18,82        | 0,96          | -0,30   | 0,24          |
| 2021 | Gresmalt - D060_MTO | 1,15       | 20,07        | 0,93          | -0,04   | 0,23          |
| 2017 | Gresmalt - D240     | 1,12       | 11,57        | 0,46          | -0,01   | 0,13          |
| 2018 | Gresmalt - D240     | 1,09       | 12,45        | 0,83          | 0,23    | 0,23          |
| 2019 | Gresmalt - D240     | 1,07       | 12,49        | 0,97          | 0,22    | 0,23          |
| 2020 | Gresmalt - D240     | 1,12       | 12,38        | 1,05          | 0,07    | 0,26          |
| 2021 | Gresmalt - D240     | 1,13       | 12,96        | 0,87          | 0,10    | 0,22          |
| 2017 | Gresmalt - D060_MTS | 1,03       | 48,53        | 1,00          | -0,15   | 0,20          |
| 2018 | Gresmalt - D060_MTS | 1,00       | 52,12        | 1,00          | -0,15   | 0,20          |
| 2019 | Gresmalt - D060_MTS | 0,98       | 56,28        | 1,00          | -0,24   | 0,19          |
| 2020 | Gresmalt - D060_MTS | 1,01       | 56,61        | 1,00          | -0,24   | 0,23          |
| 2021 | Gresmalt - D060_MTS | 0,99       | 59,92        | 1,00          | 0,05    | 0,20          |

**Tabella 2:** Valori assunti dagli indicatori tecnologici, nel periodo 2017÷2021, per gli stabilimenti D020, D060 (MTS e MTO) e D240.

Risulta evidente che le serie storiche per i quattro domini considerati, rappresentano distribuzioni diverse le quali, per essere confrontate, richiedono una normalizzazione delle metriche. A tale scopo è stata applicato il metodo della normalizzazione con deviazione standard (*z-score normalization*)<sup>39</sup>, che riporta i dati su una scala comune in cui la media è 0 e la deviazione standard è 1. Il metodo si basa sull'applicazione della seguente formula:

$$(6) \quad z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

Dove  $x_i$  è il valore della distribuzione  $X$  da normalizzare,  $\mu$  è la media di  $X$  e  $\sigma$  è lo scarto quadratico medio di  $X$ . I valori  $x$  della distribuzione sono trasformati in valori  $z$  che insieme costituiscono la *distribuzione normale standardizzata*  $Z$ , la quale mantiene lo stesso andamento della distribuzione di origine  $X$ . La Tabella 3 mostra i valori assunti dagli indicatori di Tabella 2, dopo la normalizzazione *Z-score* realizzata applicando la formula (6). Ciascuno di essi indica la distanza dell'indicatore dalla media (a valore 0) e quindi i valori sono positivi e negativi. La differenza di segno degli indicatori

<sup>39</sup> Singh, D., & Singh, B. (2020). Investigating the impact of data normalization on classification performance. *Applied Soft Computing*, 97, 105524.

complica la procedura della loro integrazione in un indice composito di Technological Footprint che sia di semplice costruzione e facilmente interpretabile<sup>40</sup>.

| Year | Domain              | Efficiency (z-score) | Productivity (z-score) | Effectiveness (z-score) | Impacts (z-score) | Value Created (z-score) |
|------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2017 | Gresmalt - D020     | -0,02                | -0,89                  | -0,33                   | 0,61              | 0,11                    |
| 2018 | Gresmalt - D020     | -0,82                | -0,88                  | -0,23                   | 0,65              | 0,15                    |
| 2019 | Gresmalt - D020     | -0,41                | -0,78                  | 0,30                    | -0,25             | -0,10                   |
| 2020 | Gresmalt - D020     | -0,78                | -0,81                  | 1,11                    | -1,77             | 1,03                    |
| 2021 | Gresmalt - D020     | -0,20                | -0,82                  | 0,15                    | -0,62             | 0,02                    |
| 2017 | Gresmalt - D060_MTO | 0,00                 | 1,32                   | 0,20                    | 0,34              | 0,75                    |
| 2018 | Gresmalt - D060_MTO | 1,31                 | 1,25                   | -0,96                   | 0,72              | -0,74                   |
| 2019 | Gresmalt - D060_MTO | 2,13                 | 1,41                   | -0,01                   | 0,17              | -0,43                   |
| 2020 | Gresmalt - D060_MTO | -0,15                | 1,21                   | 0,67                    | -2,26             | 0,55                    |
| 2021 | Gresmalt - D060_MTO | 1,11                 | 1,54                   | 0,40                    | -0,51             | 0,30                    |
| 2017 | Gresmalt - D240     | 0,23                 | -0,72                  | -2,96                   | -0,29             | -3,10                   |
| 2018 | Gresmalt - D240     | -1,05                | -0,49                  | -0,26                   | 1,34              | 0,11                    |
| 2019 | Gresmalt - D240     | -1,90                | -0,48                  | 0,71                    | 1,22              | 0,34                    |
| 2020 | Gresmalt - D240     | 0,08                 | -0,51                  | 1,25                    | 0,20              | 1,19                    |
| 2021 | Gresmalt - D240     | 0,48                 | -0,35                  | -0,03                   | 0,45              | -0,18                   |
| 2017 | Gresmalt - D060_MTS | 1,40                 | -1,39                  | 0,00                    | -0,05             | -0,16                   |
| 2018 | Gresmalt - D060_MTS | -0,38                | -0,58                  | 0,00                    | -0,03             | -0,34                   |
| 2019 | Gresmalt - D060_MTS | -0,97                | 0,36                   | 0,00                    | -0,79             | -0,93                   |
| 2020 | Gresmalt - D060_MTS | 0,67                 | 0,43                   | 0,00                    | -0,79             | 1,71                    |
| 2021 | Gresmalt - D060_MTS | -0,71                | 1,18                   | 0,00                    | 1,66              | -0,28                   |

**Tabella 3:** Valori normalizzati degli indicatori, applicando il metodo dello z-score.

Esistono vari metodi lineari per l'integrazione, tra questi i più comuni sono quelli additivi, i moltiplicativi e la ponderazione additiva<sup>41</sup>. La ponderazione additiva, nota anche come *Simple Additive Weighting* (SAW)<sup>42</sup>, è stata ampiamente utilizzata per la sua trasparenza e facilità di comprensione per i non esperti<sup>43,44</sup>. SAW è un metodo decisionale multicriterio che assegna un peso a ciascun attributo e quindi somma i valori ponderati di ciascun attributo per ogni istanza di oggetto. L'istanza di oggetto con la somma ponderata più alta è scelta come la migliore. Prima di utilizzare SAW, è necessario normalizzare i valori di ciascun attributo in modo che tutti rientrino in una scala comune. Ciò è importante per garantire che i valori con intervalli più estremi non influenzino la somma finale<sup>45</sup>. Esistono molte tecniche diverse per la normalizzazione dei dati, ma la più impiegata per SAW è la Min-Max<sup>46</sup>. Seguendo questo approccio, è stata applicata la normalizzazione Mini-Max applicando la seguente formula:

<sup>40</sup> Singh, R. K., Murty, H. R., Gupta, S. K., & Dikshit, A. K. (2012). An overview of sustainability assessment methodologies. *Ecological indicators*, 15(1), 281-299.

<sup>41</sup> Azevedo, S. G., Godina, R., & Matias, J. C. D. O. (2017). Proposal of a sustainable circular index for manufacturing companies. *Resources*, 6(4), 63.

<sup>42</sup> Vafaei, N., Ribeiro, R. A., & Camarinha-Matos, L. M. (2022). Assessing normalization techniques for simple additive weighting method. *Procedia Computer Science*, 199, 1229-1236.

<sup>43</sup> Zhou, P., Ang, B. W., & Poh, K. L. (2006). Comparing aggregating methods for constructing the composite environmental index: An objective measure. *Ecological economics*, 59(3), 305-311.

<sup>44</sup> Engel, M. M., Utomo, W. H., & Purnomo, H. D. (2017). Fuzzy multi attribute decision making—simple additive weighting (MADM-SAW) for information retrieval (IR) in e-commerce recommendation. *International Journal of Computer Science and Software Engineering*, 6(6), 136.

<sup>45</sup> Mansfield, C., Hodgkiss, J., Djahel, S., & Nag, A. (2022). An Efficient Detour Computation Scheme for Electric Vehicles to Support Smart Cities' Electrification. *Electronics*, 11(5), 803.

<sup>46</sup> Naghshineh, B., Lourenço, F., Godina, R., Jacinto, C., & Carvalho, H. (2020). A social life cycle assessment framework for additive manufacturing products. *Applied Sciences*, 10(13), 4459.

$$(7) \ z_i = \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

Dove  $x_i$  è il valore della distribuzione  $X$  da normalizzare,  $\min(x)$  è il valore minimo assunto dalla distribuzione  $X$  e  $\max(x)$  è il valore massimo. Analogamente alla normalizzazione  $z$ -score, valori  $x$  della distribuzione sono trasformati in valori  $z$  che insieme costituiscono la distribuzione normale standardizzata  $Z$ , la quale mantiene lo stesso andamento della distribuzione di origine  $X$ .

| Year | Domain              | Efficiency (min-max) | Productivity (min-max) | Effectiveness (min-max) | Impacts (min-max) | Value Created (min-max) |
|------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2017 | Gresmalt - D020     | 0,47                 | 0,00                   | 0,62                    | 0,80              | 0,75                    |
| 2018 | Gresmalt - D020     | 0,27                 | 0,00                   | 0,65                    | 0,81              | 0,76                    |
| 2019 | Gresmalt - D020     | 0,37                 | 0,05                   | 0,77                    | 0,56              | 0,70                    |
| 2020 | Gresmalt - D020     | 0,28                 | 0,03                   | 0,97                    | 0,13              | 0,96                    |
| 2021 | Gresmalt - D020     | 0,42                 | 0,03                   | 0,74                    | 0,46              | 0,73                    |
| 2017 | Gresmalt - D060_MTO | 0,47                 | 0,91                   | 0,75                    | 0,72              | 0,90                    |
| 2018 | Gresmalt - D060_MTO | 0,80                 | 0,88                   | 0,47                    | 0,83              | 0,55                    |
| 2019 | Gresmalt - D060_MTO | 1,00                 | 0,95                   | 0,70                    | 0,67              | 0,62                    |
| 2020 | Gresmalt - D060_MTO | 0,43                 | 0,86                   | 0,86                    | 0,00              | 0,85                    |
| 2021 | Gresmalt - D060_MTO | 0,75                 | 1,00                   | 0,80                    | 0,49              | 0,79                    |
| 2017 | Gresmalt - D240     | 0,53                 | 0,07                   | 0,00                    | 0,55              | 0,00                    |
| 2018 | Gresmalt - D240     | 0,21                 | 0,16                   | 0,64                    | 1,00              | 0,75                    |
| 2019 | Gresmalt - D240     | 0,00                 | 0,17                   | 0,87                    | 0,97              | 0,80                    |
| 2020 | Gresmalt - D240     | 0,49                 | 0,16                   | 1,00                    | 0,68              | 1,00                    |
| 2021 | Gresmalt - D240     | 0,59                 | 0,22                   | 0,69                    | 0,75              | 0,68                    |
| 2017 | Gresmalt - D060_MTS | 1,00                 | 0,00                   | 1,00                    | 0,30              | 0,29                    |
| 2018 | Gresmalt - D060_MTS | 0,25                 | 0,32                   | 1,00                    | 0,31              | 0,22                    |
| 2019 | Gresmalt - D060_MTS | 0,00                 | 0,68                   | 1,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| 2020 | Gresmalt - D060_MTS | 0,69                 | 0,71                   | 1,00                    | 0,00              | 1,00                    |
| 2021 | Gresmalt - D060_MTS | 0,11                 | 1,00                   | 1,00                    | 1,00              | 0,25                    |

**Tabella 4:** Valori normalizzati degli indicatori, applicando il metodo Min-Max.

La Tabella 4 mostra i valori assunti dagli indicatori di Tabella 2, dopo la normalizzazione *Min-Max* realizzata applicando la formula (7). È evidente che rispetto alla normalizzazione  $z$ -score, i valori assunti dagli indicatori ricadono nell'intervallo numerico 0 (Min) ÷ 1 (Max), facilitando l'analisi e la comparazione dei dati e la loro integrazione in un unico indice.

Al fine di procedere con la metodologia SAW è necessario individuare il peso degli indicatori, operazione che può essere condotta semplicemente assegnando lo stesso peso a tutti gli indicatori<sup>47</sup>, oppure avvalendosi di un panel di esperti che attribuiscono (soggettivamente) il peso sulla base della loro esperienza e visione della questione<sup>48</sup>. In questo caso, per superare i limiti di entrambi gli approcci precedentemente descritti, il peso è stato determinato calcolando dapprima la media aritmetica dei valori assunti dai diversi indicatori nel periodo 2017÷2021 della serie storica analizzata con la formula (8). Quindi per ogni valore medio è stata calcolata l'incidenza rispetto al totale applicando la formula (9).

<sup>47</sup> Naghshineh, B., Lourenço, F., Godina, R., Jacinto, C., & Carvalho, H. (2020). A social life cycle assessment framework for additive manufacturing products. *Applied Sciences*, 10(13), 4459.

<sup>48</sup> García-Muñia, F., Medina-Salgado, M. S., González-Sánchez, R., Huertas-Valdivia, I., Ferrari, A. M., & Settembre-Blundo, D. (2022). Social organizational life cycle assessment (SO-LCA) and organization 4.0: an easy-to-implement method. *MethodsX*, 9, 101692.

$$(1) \mu_z = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n z_i$$

$$(2) w_i = \frac{\mu_z}{\sum_{i=1}^n z_i}$$

Dove  $\mu_z$  è il valore della media dei valori normalizzati  $z_i$  della distribuzione  $Z$  e  $w_i$  è il peso attribuito al valore dell'indicatore  $z_i$ . In seguito, è stata applicata la tecnica della *somma aritmetica ponderata* applicando la formula (10) nella quale si sommano i valori ponderati.

$$(3) \mu = \sum_{i=1}^n z_i \cdot w_i$$

Dove  $\mu$  è il valore dell'indicatore ponderato  $z_i$  della distribuzione  $Z$  e  $w_i$  è il peso attribuito al valore dell'indicatore  $z_i$ . Infine, i valori ponderati  $\mu$  sono stati assunti come indice finale di *Technological Footprint* e la Tabella 5 mostra i valori ottenuti per gli indicatori normalizzati e l'indice ponderato.

| Year               | Domain              | Efficiency | Productivity | Effectiveness | Impacts | Value Created | Technological Footprint |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------|---------------|-------------------------|
| 2017               | Gresmalt - D020     | 0,47       | 0,00         | 0,62          | 0,80    | 0,75          | 0,67                    |
| 2018               | Gresmalt - D020     | 0,27       | 0,00         | 0,65          | 0,81    | 0,76          | 0,66                    |
| 2019               | Gresmalt - D020     | 0,37       | 0,05         | 0,77          | 0,56    | 0,70          | 0,64                    |
| 2020               | Gresmalt - D020     | 0,28       | 0,03         | 0,97          | 0,13    | 0,96          | 0,67                    |
| 2021               | Gresmalt - D020     | 0,42       | 0,03         | 0,74          | 0,46    | 0,73          | 0,62                    |
| Mean               |                     | 0,36       | 0,02         | 0,75          | 0,55    | 0,78          | 0,65                    |
| Frequency (weight) |                     | 0,15       | 0,01         | 0,30          | 0,22    | 0,32          |                         |
| 2017               | Gresmalt - D060_MTO | 0,47       | 0,91         | 0,75          | 0,72    | 0,90          | 0,76                    |
| 2018               | Gresmalt - D060_MTO | 0,80       | 0,88         | 0,47          | 0,83    | 0,55          | 0,71                    |
| 2019               | Gresmalt - D060_MTO | 1,00       | 0,95         | 0,70          | 0,67    | 0,62          | 0,80                    |
| 2020               | Gresmalt - D060_MTO | 0,43       | 0,86         | 0,86          | 0,00    | 0,85          | 0,65                    |
| 2021               | Gresmalt - D060_MTO | 0,75       | 1,00         | 0,80          | 0,49    | 0,79          | 0,79                    |
| Mean               |                     | 0,69       | 0,92         | 0,72          | 0,54    | 0,74          | 0,74                    |
| Frequency (weight) |                     | 0,19       | 0,25         | 0,20          | 0,15    | 0,21          |                         |
| 2017               | Gresmalt - D240     | 0,53       | 0,07         | 0,00          | 0,55    | 0,00          | 0,24                    |
| 2018               | Gresmalt - D240     | 0,21       | 0,16         | 0,64          | 1,00    | 0,75          | 0,69                    |
| 2019               | Gresmalt - D240     | 0,00       | 0,17         | 0,87          | 0,97    | 0,80          | 0,72                    |
| 2020               | Gresmalt - D240     | 0,49       | 0,16         | 1,00          | 0,68    | 1,00          | 0,78                    |
| 2021               | Gresmalt - D240     | 0,59       | 0,22         | 0,69          | 0,75    | 0,68          | 0,67                    |
| Mean               |                     | 0,36       | 0,15         | 0,64          | 0,79    | 0,65          | 0,62                    |
| Frequency (weight) |                     | 0,14       | 0,06         | 0,25          | 0,30    | 0,25          |                         |
| 2017               | Gresmalt - D060_MTS | 1,00       | 0,00         | 1,00          | 0,30    | 0,29          | 0,61                    |
| 2018               | Gresmalt - D060_MTS | 0,25       | 0,32         | 1,00          | 0,31    | 0,22          | 0,55                    |
| 2019               | Gresmalt - D060_MTS | 0,00       | 0,68         | 1,00          | 0,00    | 0,00          | 0,52                    |
| 2020               | Gresmalt - D060_MTS | 0,69       | 0,71         | 1,00          | 0,00    | 1,00          | 0,77                    |
| 2021               | Gresmalt - D060_MTS | 0,11       | 1,00         | 1,00          | 1,00    | 0,25          | 0,76                    |
| Mean               |                     | 0,41       | 0,54         | 1,00          | 0,32    | 0,35          | 0,64                    |
| Frequency (weight) |                     | 0,16       | 0,21         | 0,38          | 0,12    | 0,13          |                         |

**Tabella 5:** Calcolo dell'indice di Technological Footprint, applicando la tecnica della somma aritmetica ponderata.

### 3.3 Analisi dei risultati

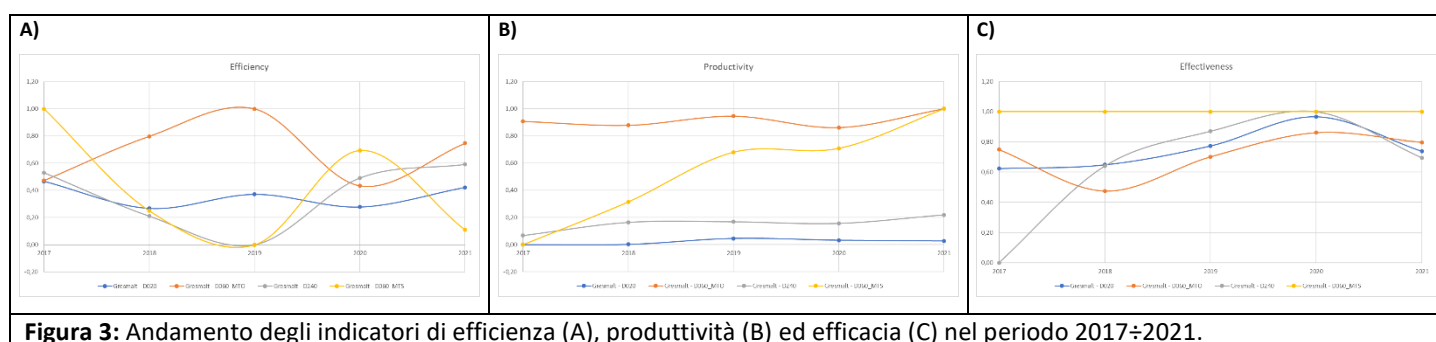
I risultati elencati nella Tabella 5, sono stati poi plottati in grafici a dispersione per evidenziarne meglio l'andamento nel tempo e per comparare le prestazioni dei tre stabilimenti di Gresmalt.

La Figura 3A mostra l'andamento dell'efficienza dal 2017 al 2021. Il diverso andamento della fabbrica D060\_MTS rispetto a D060\_MTO, D020 e D240, che talvolta divergono in corrispondenza di massimi e minimi, dimostra come sia difficile integrare le logiche push/pull

La produttività della fabbrica D060\_MTO risulta la più elevata tra i tre stabilimenti (Figura 3B), negli altri casi (D020 e D240) i valori sono relativamente stabili nel tempo. È invece importante segnalare il salto di produttività del reparto

produzione impasto (D060\_MTS) tra il 2018-2019, spiegabile con il cambio di impianto di cogenerazione e dei bruciatori degli atomizzatori, interventi che hanno significativamente aumentato le performance produttive.

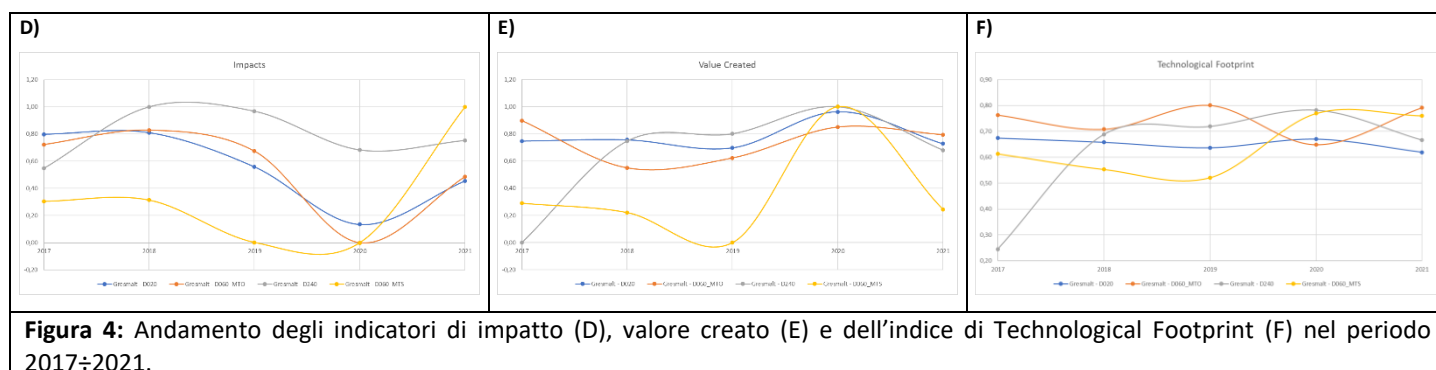
L'efficacia è costante e massima nel periodo considerato (Figura 3C) per il reparto produzione impasto (D060\_MTS) dimostrando di essere stato in grado di alimentare la domanda degli stabilimenti MTO (D060, D020 e D240) per i quali l'efficacia ha un andamento simile e relativamente costante. Lo stabilimento D240 mostra una rapida crescita tra il 2017 e il 2018, perché proprio nel 2017 ha ripreso la produzione dopo una radicale ristrutturazione impiantistica.



**Figura 3:** Andamento degli indicatori di efficienza (A), produttività (B) ed efficacia (C) nel periodo 2017÷2021.

L'impatto della tecnologia sulle fabbriche è migliore per D240 in tutti gli anni (Figura 4D), tuttavia esso cala in tutti casi nel 2020 in seguito alle fermate produttive dovute alla pandemia.

In merito al valore creato, le tre fabbriche sono allineate nei cinque anni su valori medio alti. Un caso a parte è quella del reparto produzione impasto che vede un picco positivo nel 2020, spiegabile con la diminuzione delle quantità prodotte a causa della pandemia è un aumento del valore aggiunto dovuto all'incremento delle vendite delle piastrelle a magazzino (Figura 4E).



**Figura 4:** Andamento degli indicatori di impatto (D), valore creato (E) e dell'indice di Technological Footprint (F) nel periodo 2017÷2021.

Infine, in una valutazione complessiva, l'indice totale di *Technological Footprint* risulta elevato per tutti gli stabilimenti e abbastanza stabile nel corso degli anni. D020, essendo la fabbrica più vecchia, è meno performante rispetto a D060\_MTO



e D240 la quale aumenta rapidamente dal 2017 al 2018 superata la fase di startup. D060\_MTS raggiunge un plateau più elevato a partire dal 2019 evidenziando gli importanti interventi realizzati sugli impianti di produzione impasto in quel periodo.

## 5.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Dal punto di vista del contributo teorico, il nuovo strumento di *Technological Footprint Assessment Plus (TFA+)*, sviluppato in questa attività, si inserisce nella cosiddetta "*footprint family*" già descritta in letteratura colmando la lacuna dell'assenza della dimensione tecnologica della sostenibilità in questo tipo di valutazioni.

Dal punto di vista operativo il TFA+ si rivela uno strumento semplice e di facile applicazione da parte dei tecnologi delle industrie ceramiche, ma anche di altri settori manifatturieri, per misurare il reale effetto dei cambiamenti tecnologici sulle organizzazioni industriali. Inoltre, grazie anche all'approccio di fabbrica e alla struttura multidimensionale dell'indice, il TFA+ consente di comparare le prestazioni tecnologiche di unità produttive diverse misurandone efficienza, efficacia, produttività, impatto e valore creato. Tutti parametri fondamentali per il monitoraggio degli stabilimenti produttivi.

Infine, il sistema di calcolo del *Technological Footprint Assessment Plus (TFA+)*, sviluppato a livello di fabbrica, andrà ad arricchire l'ambiente di Intelligente Industry e, grazie agli algoritmi di calcolo sviluppati da Sacmi (OR 4.2), verrà predisposto il calcolo dell'indice di *Technological Footprint* sia a livello organizzativo che di prodotto.